Anexo independiente: oclusión en 582 casos aceptados de fauna V6

Equipo de la Pregunta 3 – Universidad Nacional de Ingeniería

8 de octubre de 2026

1. Cohorte y decisiones preservadas

La muestra original contiene 600 objetos de los 17 620 elegibles de trans_test. La revisión aceptada conserva 582: 340 con oclusión baja, 69 media, 48 alta y 125 ambiguos. Se excluyeron los 18 sin nivel por decisión expresa del responsable. El caso 121 (anotación 23098) mantiene el nivel medium según Miguel y la nota vacía. Las notas se aceptaron como opcionales: 398 permanecen ausentes. No se inventan justificaciones ni niveles; los retornos humanos y la discrepancia original se preservan. Los casos excluidos son 253, 302, 385–393, 409–414 y 439.

Baja corresponde a más de 75 % del cuerpo visible; media, 25–75 %; alta, menos de 25 %. La visibilidad incierta o el truncamiento se conserva como ambiguous. Cada nivel evaluado supera el mínimo protocolario de 30 objetos. Los ambiguos no constituyen un cuarto grupo de AP.

2. Resultados y método

Tabla 1: Oclusión en la submuestra aceptada de trans_test. AP no ponderada sobre todos sus fotogramas; IC95 por bootstrap de secuencias, 200 réplicas por nivel. Los 125 ambiguos no son un cuarto grupo de AP.

Nivel	Cajas	mAP50 [IC95]	mAP50:95 [IC95]
Baja	340	0.1582 [0.1457, 0.2117]	0.0875 [0.0809, 0.1217]
Media	69	0.0582 [0.0389, 0.1035]	0.0271 [0.0184, 0.0523]
Alta	48	0.0563 [0.0329, 0.1164]	0.0244 [0.0160, 0.0567]

Se reutilizan el checkpoint y las predicciones congeladas V6, sin entrenamiento ni inferencia nuevos. Se mantienen los 18 647 fotogramas de trans_test, incluidos 1 778 vacíos. Las cajas no revisadas, excluidas, ambiguas o de otro nivel son regiones crowd ignoradas según las reglas COCO congeladas. Las coincidencias de la misma clase pueden ignorarse; las detecciones no absorbidas conservan la posibilidad de ser falsos positivos, también en los fotogramas vacíos. No se calculó AP únicamente sobre las fotografías revisadas.

La AP no aplica pesos de muestreo. Los intervalos percentiles del 95 % usan 200 remuestreos de las 7 438 secuencias por nivel, semilla 42 y checkpoint fijo. Las 200 réplicas de ambas métricas quedaron definidas en cada nivel. Los intervalos son condicionales a las secuencias y cámaras observadas; no incluyen desacuerdo de anotación, notas faltantes, semillas de entrenamiento ni rendimiento en cámaras futuras.

3. Interpretación y alcance descriptivo

La mAP50:95 baja 6.04 puntos porcentuales de baja a media y 6.31 de baja a alta. Media y alta difieren 0.28 puntos, con intervalos ampliamente superpuestos; no se calculó un intervalo de la diferencia. Los grupos tienen 13, 10 y 11 categorías con soporte: no se aisló el efecto causal de oclusión. La disminución de positivos evaluables junto con la conservación de fotogramas y falsos positivos cambia la tarea de evaluación. Esta mAP no es directamente comparable con la mAP global V6.

Las proporciones entre aceptados son 58.42 % baja, 11.86 % media, 8.25 % alta y 21.48 % ambigua. Las razones de pesos originales conservados son 59.75 %, 13.02 %, 7.55 % y 19.68 %, respectivamente. Los excluidos representan 2.38 % del peso de diseño original, pero son falta de respuesta humana, no una nueva muestra aleatoria. No se reutilizan los intervalos poblacionales de proporciones ni la garantía de planificación de 600 casos; no se afirma representatividad poblacional posterior a las exclusiones.

4. Detalle por especie y trazabilidad

Las tablas siguientes conservan AP y soporte de los resultados aceptados. ND significa ausencia de referencia evaluable, no ausencia biológica ni AP cero. El CSV numérico y ambos notebooks acompañan el informe. Los valores sin redondeo y los IC están en `data/results.json`.

Tabla 2: Soporte y AP50:95 por especie y nivel de oclusión.

	Baja		Media		Alta	
Especie	Cajas	AP50:95	Cajas	AP50:95	Cajas	AP50:95
opossum	59	0.3104	20	0.1204	8	0.1551
raccoon	66	0.2459	10	0.1276	7	0.0258
squirrel	19	0.0318	7	0.0015	3	0.0003
bobcat	42	0.1495	3	0.0055	5	0.0190
skunk	15	0.0336	0	ND	5	0.0154
dog	27	0.1633	4	0.0078	3	0.0475
coyote	31	0.0599	9	0.0032	5	0.0019
rabbit	24	0.0682	2	0.0019	3	0.0031
bird	21	0.0384	3	0.0023	1	0.0000
cat	24	0.0250	10	0.0012	6	0.0000
badger	5	0.0048	1	0.0000	0	ND
deer	0	ND	0	ND	0	ND
fox	1	0.0000	0	ND	0	ND
rodent	6	0.0069	0	ND	2	0.0000

Tabla 3: AP50 por especie y nivel de oclusión; soportes en la tabla anterior.

Especie	Baja	Media	Alta
opossum	0.7330	0.3246	0.4354
raccoon	0.4355	0.2133	0.0430
squirrel	0.0509	0.0043	0.0022
bobcat	0.1972	0.0079	0.0241
skunk	0.0437	ND	0.0220
dog	0.2772	0.0186	0.0849
coyote	0.0808	0.0046	0.0025
rabbit	0.1140	0.0033	0.0052
bird	0.0756	0.0031	0.0000
cat	0.0319	0.0020	0.0000
badger	0.0073	0.0000	ND
deer	ND	ND	ND
fox	0.0000	ND	ND
rodent	0.0092	ND	0.0000

La firma del análisis aceptado es

```
6b2983c33abccbc18e293cc3a10ca30a710669c2ba8055a76bb462b3348a13a9
```

El SHA-256 del JSON de resultados es

```
b5ede4e0f8d46aef5b579f64c3b7f7c476b4aeb93eafaeffaafcdd4e0da124f9
```

`integridad_datos.json` permite verificar las copias byte a byte. Los originales V6 permanecen intactos. Este anexo no altera sus resultados globales, por tamaño, Grad-CAM ni monitoreo. No se atribuyen aprobación del docente ni envío a la plataforma del curso.